

实验五 高德地图 Android SDK 移动定位开发

实验学时：2 实验类型：（演示、验证、综合、设计、研究）

实验要求：（必修、选修）

一、实验目的

通过本实验的学习，使学生了解或掌握基于 Android 高德移动定位 SDK 开发的基本知识，训练和培养 Android 客户端在高德地图上展示实时定位的使用技能，为今后继续对移动 GIS 实验的学习奠定基础

二、实验内容

1. 掌握高德地图的 Android 定位 SDK 的主要功能
2. 理解和掌握基于 Android 的高德移动定位 SDK 的开发

三、实验原理、方法和手段

高德地图 Android 定位 SDK 是为 Android 移动端应用提供的一套简单易用的定位服务接口，专注于为广大开发者提供最好的综合定位服务。通过使用高德定位 SDK，开发者可以轻松为应用程序实现智能、精准、高效的定位功能。

高德地图 Android 定位 SDK 提供 GPS、基站、WiFi 等多种定位方式，适用于室内、室外多种定位场景，具有出色的定位性能：定位精度高、覆盖率广、网络定位请求流量小、定位速度快。

四、实验组织运行要求

本实验需要电脑操作使用，所以实验组织采用集中在计算机与信息工程学院机房的授课形式。

五、实验条件

仪器：电脑；

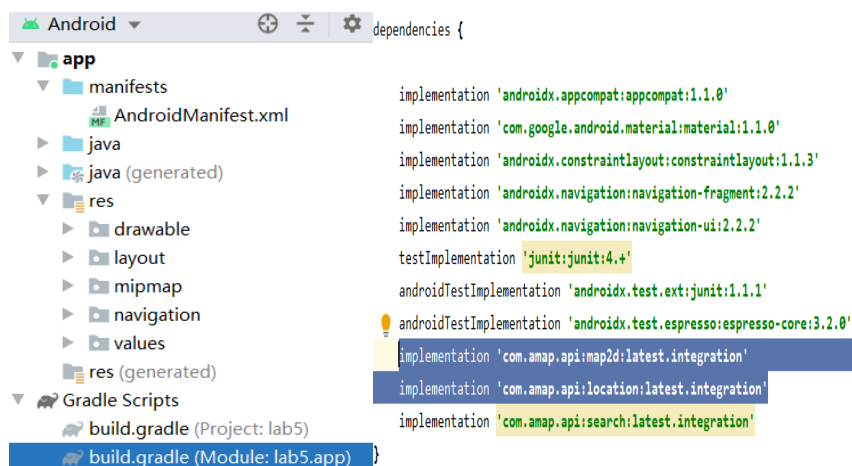
软件：Java JDK，Android studio；

实验场地：遥感与地理信息系统实验室实验楼 1-216。

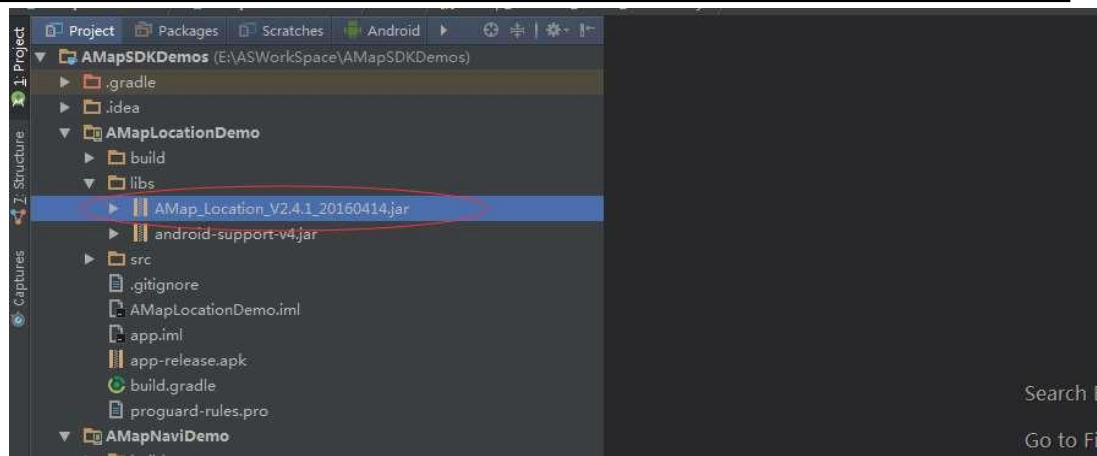
六、实验步骤

本实验可参考高德地图文档：<https://lbs.amap.com/api/android-location-sdk/guide/android-location/getlocation> 获取定位数据

- 高德地图的 Android 定位 SDK 的开发包括的流程主要有：注册高德地图开发者账号、申请 API KEY、Android Studio 的工程配置、获取定位数据、显示定位结果；
- 使用高德地图 Android SDK，必须要有高德地图的 API KEY，为此，需要如下三步申请和获取其 API KEY：（参考实验四）
 第一步，注册高德开发者（<http://lbs.amap.com/dev/key>）；
 第二步，去控制台创建应用；
 第三步，获取 Key，在高德地图文档中提到了三种读取 SHA1 的方法。
- 打开 Android Studio，New 一个 Project，输入项目名称，如 **lab5**，新建 Activity (New--Activity--Empty Activity)；
- 点击 Android->app->Gradle Scripts->build.gradle(module:lab5.app)，打开 build.gradle 文件，然后，在 build.gradle 文件的 dependencies 中配置 添加 implementation 'com.amap.api:location:latest.integration'，并且点击 **Sync Now** 按钮。
 （注意第 4 步等同于下面的步骤 a 和 b，但两者不可同时设置，否则可能造成软件冲突；）



- 在 <http://lbs.amap.com/api/android-location-sdk/download> 下载 Android 定位 SDKV3.8.0 的定位开发包并解压得到一个 JAR 压缩文件；
- 将下载的定位 SDK jar 文件复制到工程（此处截图以官方示例 Demo 为例子）的 libs 目录下，如果有老版本定位 jar 文件存在，请删除。定位 SDK 无需 so 库文件支持。如图所示：



然后，在 build.gradle 文件的 dependencies 中配置 compile fileTree(include:['*.jar'],dir: 'libs')，如下图：

```
dependencies {
    compile fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
}
```

5. 配置 AndroidManifest.xml，请在 application 标签中声明 service 组件和权限，每个 app 拥有自己单独的定位 service。

```
<service android:name="com.amap.api.location.APSService"></service>
<!--用于进行网络定位-->

<uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"></uses-
permission>

<!--用于访问 GPS 定位-->

<uses-
permissionandroid:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"></uses-
permission>

<!--用于获取运营商信息，用于支持提供运营商信息相关的接口-->

<uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"></uses-permission>

<!--用于访问 wifi 网络信息，wifi 信息会用于进行网络定位-->

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"></uses-
permission>

<!--用于获取 wifi 的获取权限，wifi 信息会用来进行网络定位-->

<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"></uses-
permission>

<!--用于访问网络，网络定位需要上网-->

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>
```

```

<!--用于读取手机当前的状态-->
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"></uses-
permission>

<!--用于写入缓存数据到扩展存储卡-->
<uses-permission
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"></uses-permission>

<!--用于申请调用 A-GPS 模块-->
<uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS"></uses-
permission>

<!--用于申请获取蓝牙信息进行室内定位-->
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"></uses-
permission>

```

然后，在 application 标签中加入高德 KEY，

```

<meta-data android:name="com.amap.api.v2.apikey" android:value="key">
//开发者申请的key </meta-data>

```

6. 初始化定位，在主线程中声明 AMap aMapLocationClient 类对象，需要传 Context 类型的参数。推荐用 `getApplicationContext()` 方法获取全进程有效的 context。接着，创建 AMapLocationClientOption 对象，用来设置发起定位的模式和相关参数。然后，获取定位结果，最后，停止定位。（参考开发文档的 [Location_Activity.java](#)、[Utils.jav](#)、[activity_location.xml](#)、[strings.xml](#)、[dimens.xml](#)、[plugin_location_option.xml](#)、[AndroidManifest.xml](#) 六个文件，并做适当调整）；

在项目包下创建一个 **MainActivity**，其主要代码如下：

```

/**高精度定位模式功能演示*/

public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener{
    //定义控件或组件变量
    private TextView txt_locResult;
    private Button bnt_start;
    private Button bnt_stop;

    private AMap aMap;
    private MapView mapView;
    private AMapLocationClient aMapLocationClient;
    //private AMapLocationListener aMapLocationListener;
    private AMapLocationClientOption aMapLocationClientOption;
    //定义字符串变量
    private StringBuffer sb;

    @Override

```

```

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
// 调用父类Activity 的 onCreate() 方法，保存当前 Activity 的状态信息，//
// (savedInstanceState, 保存实例的状态)
        super.onCreate(savedInstanceState);

// 设置当前活动 activity_main7 的布局，表示从 res/layout 目录中找到 activity_main7 作为
// 布局文件使用
        setContentView(Layout. activity_main);

        initView();

        // 初始化定位
        initLocation()

    }

```

// 初始化控件

```

private void initView() {
    txt_locResult = (TextView) findViewById(R.id.tv_result);
    bnt_start = (Button) findViewById(R.id.bnt_start);
    bnt_stop = (Button) findViewById(R.id.bnt_stop);
    bnt_start.setOnClickListener(this);
    bnt_stop.setOnClickListener(this);
}

@Override
public void onClick (View v) {
    if(v.getId() == R.id.bnt_start) {
        txt_locResult.setText("正在定位..");
        aMapLocationClient.setLocationOption(aMapLocationClientOption);
        aMapLocationClient.startLocation();
        System.out.println("程序正在运行中");
    }
    if(v.getId() == R.id.bnt_stop) {
        txt_locResult.setText("停止定位..");
        aMapLocationClient.stopLocation();
        System.out.println("程序已经停止定位");
    }
}
}

```

/** 初始化定位 */

```

private void initLocation(){
    // 初始化 client
    aMapLocationClient = new AMapLocationClient(this.getApplicationContext());
    locationOption = getDefaultOption();
}

```

```

//设置定位参数
aMapLocationClient.setLocationOption(locationOption);
// 设置定位监听, 非常重要的代码
aMapLocationClient.setLocationListener (locationListener);
}

/**默认的定位参数*/

private AMapLocationClientOption getDefaultOption(){
    AMapLocationClientOption mOption = new AMapLocationClientOption();
    mOption.setLocationMode(AMapLocationMode.Hight_Accuracy);
    //可选，设置定位模式，可选的模式有高精度、仅设备、仅网络。默认为高精度
    模式 mOption.setGpsFirst(false);//可选，设置是否 gps 优先，只在高精度模式下有
    效。默认关闭
    mOption.setHttpTimeOut (30000);
    //可选，设置网络请求超时时间。默认为 30 秒。在仅设备模式下无效
    mOption.setInterval(2000);//可选，设置定位间隔。默认为 2 秒
    mOption.setNeedAddress(true);//可选，设置是否返回逆地理地址信息。默认是
    true mOption.setOnceLocation(false);//可选，设置是否单次定位。默认是 false
    mOption.setOnceLocationLatest(false);
    //可选，设置是否等待 wifi 刷新，默认为 false.如果设置为 true,会自动变为单
    //次定位，持续定位时不要使用
    AMapLocationClientOption.setLocationProtocol (AMapLocationProtocol.HTTP);
    //可选，设置网络请求的协议。可选 HTTP 或者 HTTPS。默认为
    HTTP mOption.setSensorEnable(false);//可选，设置是否使用传感器。默认是
    false
    mOption.setWifiScan(true);
    //可选，设置是否开启 wifi 扫描。默认为 true，如果设置为 false 会同时停止主动
    刷新，停止以后完全依赖于系统刷新，定位位置可能存在误差
    mOption.setLocationCacheEnable(true);//可选，设置是否使用缓存定位，默认 true
    return mOption;
}

/**定位监听*/
AMapLocationListener locationListener = new AMapLocationListener () {
    @Override
    public void onLocationChanged(AMapLocation location)
        { if (null != location) {

```

```

StringBuffer sb = new StringBuffer();
//errCode 等于 0 代表定位成功，其他的为定位失败，具
//体的可以参照官网定位错误码说明
if (location.getErrorCode() == 0){
    sb.append("定位成功" + "\n");

    sb.append("定位类型:" + location.getLocationType() + "\n");
    sb.append("经 → 度 → : " + location.getLongitude() + "\n");
    sb.append("纬 → 度 → : " + location.getLatitude() + "\n");
    sb.append("精 → 度 → : " + location.getAccuracy() + "米" + "\n");
    sb.append("提供者 → : " + location.getProvider() + "\n");
    sb.append("速 → 度 → : " + location.getSpeed() + "米/秒" + "\n");
    sb.append("角 → 度 → : " + location.getBearing() + "\n");
    //获取当前提供定位服务的卫星个数
    sb.append("星 → 数 → : " + location.getSatellites() + "\n");
    sb.append("国 → 家 → : " + location.getCountry() + "\n");
    sb.append("省 → → : " + location.getProvince() + "\n");
    sb.append("市 → → : " + location.getCity() + "\n");
    sb.append("城市编码:" + location.getCityCode() + "\n");
    sb.append("区 → → : " + location.getDistrict() + "\n");
    sb.append("区域 码 → : " + location.getAdCode() + "\n");
    sb.append("地 → 址 → : " + location.getAddress() + "\n");
    sb.append("兴趣点:" + location.getPoiName() + "\n");

    //定位完成的时间
    //sb.append("定位时间: " + Utils.formatUTC(location.getTime(),
    //"yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + "\n");
} else {
    //定位失败
    sb.append("定位失败" + "\n");
    sb.append("错误码:" + location.getErrorCode() + "\n");
    sb.append("错误信息:" + location.getErrorInfo() + "\n");
    sb.append("错误描述:" + location.getLocationDetail() + "\n");
}

sb.append("***定位质量报告***").append("\n");
sb.append("*WIFI 开关:");

").append(location.getLocationQualityReport().isWifiAble() ? "开启":"关闭").append("\n");

```

```

//定位之后的回调时间
//sb.append("回调时间: "+
//Utils.formatUTC(System.currentTimeMillis(), "yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + "\n");

//解析定位结果,
String result = sb.toString ();
txt_locResult.setText (result);
} else {
    txt_locResult.setText ("定位失败, loc is null");
}
}
};

/**开始定位*/
private void startLocation(){
    // 设置定位参数
    aMapLocationClient.setLocationOption (locationOption);
    // 启动定位
    aMapLocationClient.startLocation ();
}
/**停止定位*/
private void stopLocation(){
    // 停止定位
    aMapLocationClient.stopLocation ();
}
/**销毁定位*/
private void destroyLocation(){ if (null !=  aMapLocationClient) {
    /**如果 AMap aMapLocationClient 是在当前 Activity 实例化的, 在 Activity 的
    onDestroy 中 一定要执行 AMap aMapLocationClient 的 onDestroy*/
    aMapLocationClient.onDestroy();
    aMapLocationClient = null;
    locationOption = null;
}
}
}

```

7. 以上为定位 Activity，为了该 Activity 能够编码正确，还必须添加对应的 layout 和 values，即在 res/layout 目录下复制两个文件：activity_location.xml、

plugin_location_option.xml，在 res/values 目录下复制两个文件：strings.xml、
dimens.xml；

8. 调整 AndroidManifest.xml 配置文件如下（红颜色需按实际调整）：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="sims.cs.xmut.pointmap">
    <!-- Normal Permissions 不需要运行时注册 -->
    <!-- 获取运营商信息，用于支持提供运营商信息相关的接口 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
    <!-- 用于访问 wifi 网络信息，wifi 信息会用于进行网络定位-->
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>
    <!-- 这个权限用于获取 wifi 的获取权限，wifi 信息会用来进行网络定位-->
    <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_CONFIGURATION"/>
    <!-- 请求网络 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
    <!-- 不是 SDK 需要的权限，是示例中的后台唤醒定位需要的权限 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
    <!-- 需要运行时注册的权限 -->
    <!-- 用于进行网络定位 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
    <!-- 用于访问 GPS 定位 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
    <!-- 用于提高 GPS 定位速度 -->
    <uses-permission
android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS"/>
    <!-- 写入扩展存储，向扩展卡写入数据，用于写入缓存定位数据 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
    <!-- 读取缓存数据 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
    <!-- 用于读取手机当前的状态 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
    <!-- 更改设置 -->
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS"/>
```

```

<!-- 3.2.0 版本增加 -->
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
<!-- 3.2.0 版本增加 -->
<uses-permission
android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
<application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <!-- 设置 key -->
    <meta-data
        android:name="com.amap.api.v2.apikey"
        android:value="858014f2c7d6d02f486dd98a69f07289"/>
    <!-- 定位需要的服务 -->
    <service android:name="com.amap.api.location.APSService">
    </service>
    <activity android:name=".Location_Activity">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
    </activity>
</application>
</manifest>

```

9. 接上手机，运行测试，并截取手机的运行后的定位界面；
10. 在下课前提交截图，统一用自己的学号+名字英文全称命名（比如：
1320012142 张泓）。

七、思考题

尝试开发高德地图 Android SDK 的地理编码和逆地理编码功能

（<https://lbs.amap.com/api/android-location-sdk/locationsummary>）。

